27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123456789

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123456789

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

P2RY12

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

P2RY12

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CX3CR1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CX3CR1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TREM2

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TREM2

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

APOE

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

APOE

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

FTL

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

FTL

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD83

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD83

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

NFKB1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

NFKB1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD2

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD2

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SKAP1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SKAP1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD14

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD14

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD68

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD68

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

GFAP

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

GFAP

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

AQP4

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

AQP4

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SLC1A2

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SLC1A2

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SLC4A4

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SLC4A4

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

HSP90AA1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

HSP90AA1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SERPINH1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SERPINH1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

DNAH9

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

DNAH9

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SPAG17

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SPAG17

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

VIM

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

VIM

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

S100B

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

S100B

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

IL1RAPL1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

IL1RAPL1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

KIRREL3

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

KIRREL3

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

MRC1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

MRC1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163L1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163L1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

MSR1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

MSR1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CLDN5

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CLDN5

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD38

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD38

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CD79A

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CD79A

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHM

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHM

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHG1

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHG1

27

0

2

19 18 5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42
35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20
40

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TSPO

27

0

2

19

18

5

3

16

6

1

26

30

33

34

9

4

10

7

24

15

29

42 35

21

41

32

8

14

28

22

38

25

13

17

12

11

23

36

37

43

31

44

39

20

40

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TSPO